



Desafio Back IA

⌚ Time	Back AI
--------	---------

Acordos

Durante essa etapa, queremos observar como você estrutura soluções, organiza prioridades e resolve problemas de forma autônoma. É a sua chance de mostrar como você pensa e constrói!

Organização e gerenciamento

Você tem total liberdade para organizar seu tempo e estrutura de trabalho. Queremos entender como você gerencia suas próprias atividades, define prioridades e se comunica de forma clara, de forma assíncrona através de documentações.

Você pode entrar em contato com a pessoa Loomer do Processo Seletivo caso surjam dúvidas técnicas que realmente sejam essenciais. A troca deve ser estratégica e pontual.

Entregáveis

- **Relatório de Progresso:**
 - Link da plataforma de gestão de atividades utilizada para criar e acompanhar backlog
 - Como organizou suas demandas e atividades.
 - Como priorizou as entregas.
 - Quais foram as principais dificuldades enfrentadas e como lidou com elas.

- O que faria diferente com mais tempo ou em um contexto real de projeto.
- **Entregáveis Técnicos:**
 - Garantir que foi solicitado no escopo do desafio.
- **#Essencial: Fluxo de Git**

Utilize Git para versionamento de código. Faça commits descritivos; crie uma branch para cada feature e abra um Pull Request para a branch principal ao finalizar (`develop` ou equivalente).

Isso é importante para organização de fluxo de trabalho e entendimento do histórico.



Prazo e Entrega

- Você tem até **12/01/2026 às 23:59** para realizar a entrega, 4 dias corridos a partir do recebimento do desafio
- **Enviar a pasta com o projeto completo como anexo, em formato zip, via e-mail para processoseletivo@loomi.com.br**



Processo Seletivo

Briefing da Solução

Catálogo Inteligente de Tintas com IA

Você foi convidado(a) a construir um **Assistente Inteligente** que atua como um **especialista virtual em tintas**, ajudando pessoas a escolherem o produto Suvinil ideal com base em seu contexto, dúvidas e preferências.

Essa solução deve:

- Interpretar intenções do usuário
- Buscar e recomendar produtos adequados
- Utilizar um Agente Orquestrador ou um sistema Multi-Agentes
- Utilizar técnicas que permitem os agentes obter contexto de forma estruturada
- Responder perguntas via chatbot com linguagem natural

- **Opcionalmente, simular visualmente a aplicação da tinta (imagem)**

Utilize uma base de dados com esses atributos:

- Nome da tinta
- Cor
- Tipo de superfície indicada
- Ambiente (interno ou externo)
- Tipo de acabamento
- Features relevantes (ex: lavável, anti-mofo, sem odor)
- Linha (Premium, Standard etc.)

Esse é um exemplo, você deve enriquecê-la com IA para ampliar as opções:

Base de Dados de Tintas Suvinil.csv

Exemplo de interação

Usuário:

Quero pintar meu quarto, mas prefiro algo que seja fácil de limpar e sem cheiro forte. Tem alguma sugestão?

IA:

Para ambientes internos como quartos, uma boa opção é a Suvinil Toque de Seda, que possui acabamento acetinado, é lavável e tem tecnologia sem odor.

Usuário:

Preciso pintar a fachada da minha casa. Bate muito sol e chove bastante por aqui. Qual tinta você recomenda?

IA:

Consultei nosso especialista em ambientes externos e o agente de resistência climática. Recomendamos a Suvinil Fachada Acrílica, que possui proteção contra chuva e sol, além de ser anti-mofo e lavável.

Usuário:

Você tem alguma tinta para madeira que seja resistente ao calor?

IA:

Sim! A Suvinil Esmalte Sintético é ideal para madeira e resistente ao calor, além de ter acabamento brilhante. Deseja mais opções?

Usuário:

Quero pintar meu escritório com um tom de cinza moderno. Mostra como ficaria?

IA:

Sugiro o tom Cinza Urbano da linha Suvinil Fosco Completo. O que acha?

Especificações Técnicas

Stack de IA

A sua solução será avaliada prioritariamente pela aplicação prática de conceitos modernos de IA. Por isso, é recomendado demonstrar aplicação de alguns conceitos como:

- **LLMs e/ou SLMs**
- **Langchain (ou similar):** Framework recomendado para facilitar a implementação de agentes e RAG.

- **Agentes com Uso de Ferramentas e Memória:** Em vez de uma arquitetura complexa, esperamos que a solução seja construída em torno de um agente que demonstre a capacidade de:
 - Raciocinar e decidir qual "ferramenta" usar (ex: buscar um produto no banco de dados).
 - Gerenciar o contexto básico da conversa para dar respostas coerentes.
- **Prompt engineering**
- **Embedding + RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Essencial para que o agente busque informações em tempo real sobre os produtos na sua base de dados.
- **Paradigma de resolução de problemas usando IA:** Utilize sua criatividade para projetar soluções que resolvam o problema. Pode utilizar outras técnicas e conceitos.

Preferência: Utilize serviços da OpenAI (GPT, Assistants API, DALL·E, Embeddings API) ou da Anthropic para facilitar integração e demonstrar familiaridade com ecossistemas amplamente usados no mercado.

Extras: Uso de MCP (Model Context Protocol)

Desenvolvimento da API de CRUD para tintas, usuários e serviço de Auth

- Serviços separado do serviço de IA (pode ser microserviço, monorepo ou repositório independente)
- A solução deve ser construída usando Node.js com TypeScript ou Python
- Utilize boas práticas (Clean Architecture, SOLID, etc)
- Banco de dados relacional (PostgreSQL recomendado)
- Documentação com Swagger/OpenAPI
- Autenticação e RBAC com JWT
- Deploy usando Docker + Docker Compose



Frontend não é necessário. Mas é obrigatório ter um ambiente de testes ou simulação para validar o funcionamento da solução (por exemplo, via Insomnia, Postman, Swagger UI ou cURL). Se quiser criar um front simples para mostrar o fluxo, será considerado um plus, mas não é obrigatório.

Escopo Extra (opcional): Geração Visual com IA

Você pode, opcionalmente, implementar um recurso onde a IA **gera uma imagem de ambiente com a tinta recomendada aplicada**, utilizando serviços como o **DALL·E da OpenAI**.

Exemplo:

Usuário:

"Quero pintar minha varanda de azul claro, algo moderno e resistente ao tempo. Como ficaria?"

IA:

"Recomendo a Suvnil Azul Sereno com acabamento fosco. Veja abaixo uma simulação de aplicação em ambiente externo: [imagem gerada]"

Esse diferencial será **fortemente valorizado** se executado com criatividade e qualidade.

Uso de Ferramentas de IA

A Loomi valoriza desenvolvedores que usam IA estrategicamente no desenvolvimento. Por isso, esperamos que:

Ferramentas recomendadas

- **Cursor** – Edição contextual com IA (<https://www.cursor.com/>)
- **ChatGPT (OpenAI)** – Brainstorming, geração de código, revisão
- **Claude (Anthropic)** – Revisão e explicação técnica
- **Gemini (Google)** – Suporte multimodal e integração Google

Diretrizes

- Seja **objetivo(a)** nos prompts
- **Revise todo o código** gerado por IA antes de usar
- No seu **README.md**, inclua:
 - Quais ferramentas de IA foram utilizadas
 - Exemplos de prompts usados

- Como as decisões foram tomadas com base nas sugestões
-

Pontos Avaliados

Serão observados os seguintes aspectos sobre o desenvolvimento do desafio:

- **Comunicação, Organização e Autogerenciamento:** Organização da plataforma de gestão de tarefas, priorização, documentação e o cumprimento do prazo final.
- **Qualidade da Engenharia de Software:** Arquitetura e Modularização, Qualidade do Código e Boas Práticas, Modelagem e Gestão de Dados, Testes e Validação.
- **Documentação, Decisões e Visão Estratégica:** Clareza, Uso Estratégico de IA no Desenvolvimento, Discussão de Trade-offs e Próximos Passos.
- **Profundidade e Qualidade da Solução de IA:** Implementação do Agente, Clareza do Raciocínio (Observabilidade), Robustez e Segurança do Prompt